DSC & TGA

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 3. April 2025

Verfasser:	Giovanni Costa (3651964) st184329@stud.uni-stuttgart.de
	Nicolas Czimber (3679894) st185659@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Klaus Dirnberger
Versuchsdatum:	10. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **1**
1.1 Wärmeflusskalorimetrie (DSC) 1
1.2 Thermogravimetrie (TGA) 2

2 Aufgabenstellung **3**

3 Durchführung **3**
3.1 DSC 3
3.2 TGA 4

4 Ergebnisse und Diskussion **5**
4.1 DSC 5
4.2 TGA 7

5 Fragen **9**

6 Literatur **11**

1 Theorie

1.1 Wärmeflusskalorimetrie (DSC)

Bei der Wärmeflusskalorimetrie werden Referenz und Probe in einen Tiegel eingeschlossen und mit konstanter Geschwindigkeit erhitzt. Die Temperatur in Referenz und Probe ist dabei dieselbe. In Abbildung 1 ist der Schematische Aufbau einer DSC dargestellt.

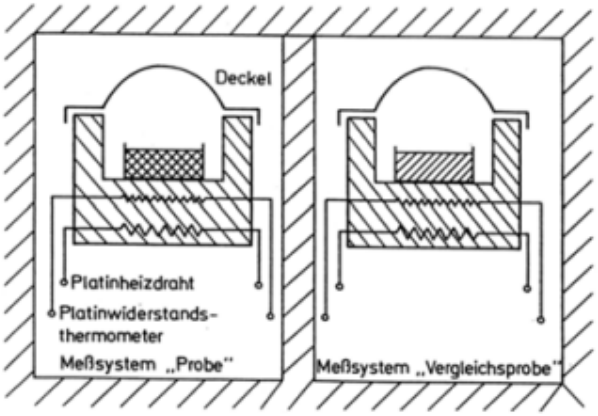

Abb. 1: Der schematische Aufbau eines Wärmeflusskalorimeters.[1]

Beim Erhitzen eines amorphen Polymers erreicht es bei einer bestimmten Temperatur seine Glasübergangstemperatur T_g. Dabei kommt es zu einer glasigen-Erstarrung, wodurch die Beweglichkeit der Kettensegmente des Polymers eingeschränkt werden. Diese Änderung wird über die entsprechende Änderung der Wärmekapazität c_p, von dem Kalorimeter registriert. In Abbildung 2 ist ein Thermogramm mit einer Glasübergangskurve dargestellt.

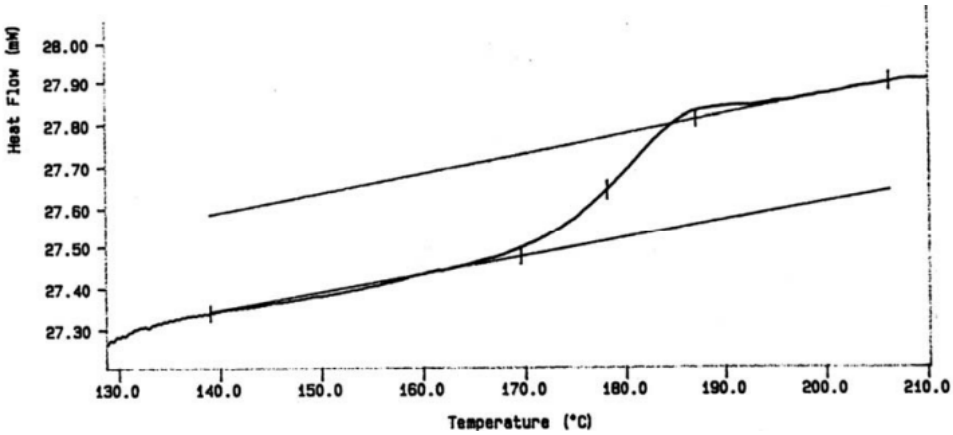

Abb. 2: Die Glasübergangstemperatur in einem Thermogramm.[1]

Beim Erhitzen von teilkirstallinen Polymeren können sowohl Glasübergangstemperaturen als auch Schmelztemperaturen T_m detektiert werden. Dies liegt daran dass teilkristalline Polymere, anders als amorphe Polymere kristallisationsfähig sind. Werden teilkristalline Polymere langsam aus der Schmelze abgekühlt, kristallisieren diese bei Unterschreiten

der Schmelztemperatur wieder. Das Thermogramm eines teilkristallinen Polymers ist in Abbildung 3 dargestellt.

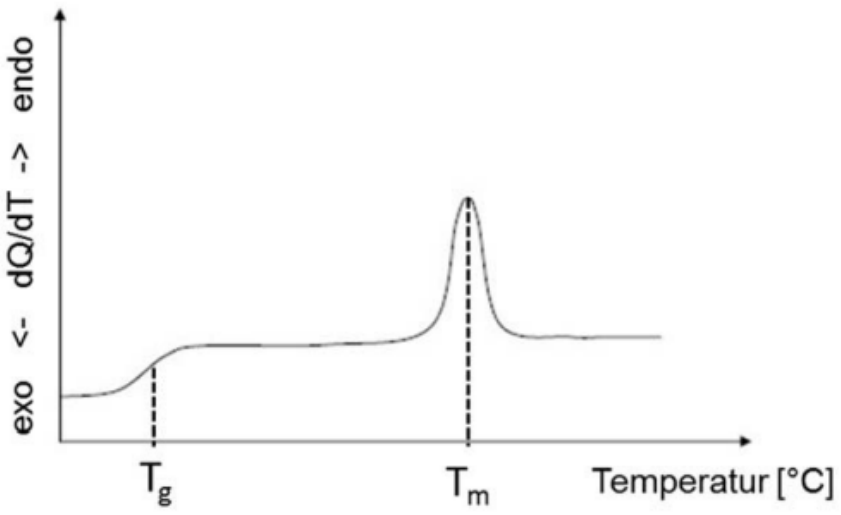

Abb. 3: Das Thermogramm eines teilkristallinen Polymers mit Glasübergangs- und Schmelztemperatur.[1]

Aus der Fläche unter der Schmelzkurve kann die Schmelzenthalpie ΔH_m des Polymers bestimmt werden. Mit Hilfe der Schmelzenthalpie kann über Gleichung (1.1)[1] der Kristallisationsgrad α bestimmt werden.

$$\alpha = \frac{\Delta H_\mathrm{m}}{\Delta H_\mathrm{m}^0} \tag{1.1}$$

Bei ΔH_m^0 handelt es sich um eine Standard Schmelzenthalpie des Polymers. Diese ist allerdings nicht direkt bestimmbar, da die Polymere teilkristallin vorliegen. Daher wird ΔH_m gegen $1/n$ extrapoliert. n geht dabei gegen unendlich, da davon ausgegangen wird, dass das Polymer vollständig kristallin wäre.

1.2 Thermogravimetrie (TGA)

Bei der Thermogravimetrie kann die Massenänderung Δm einer Probe in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur gemessen werden. Diese kann dabei über ein isothermes oder dynamisches Messverfahren bestimmt werden. Beim isothermen Verfahren wird die Änderung der Masse bei konstanter Temperatur über die Zeit gemessen und beim dynamischen über die Temperatur bei bestimmter Heizrate. In Abbildung 4 sind die Temperatur-Zeit-Verläufe den thermogravimetrischen Messkurven zugeordnet.

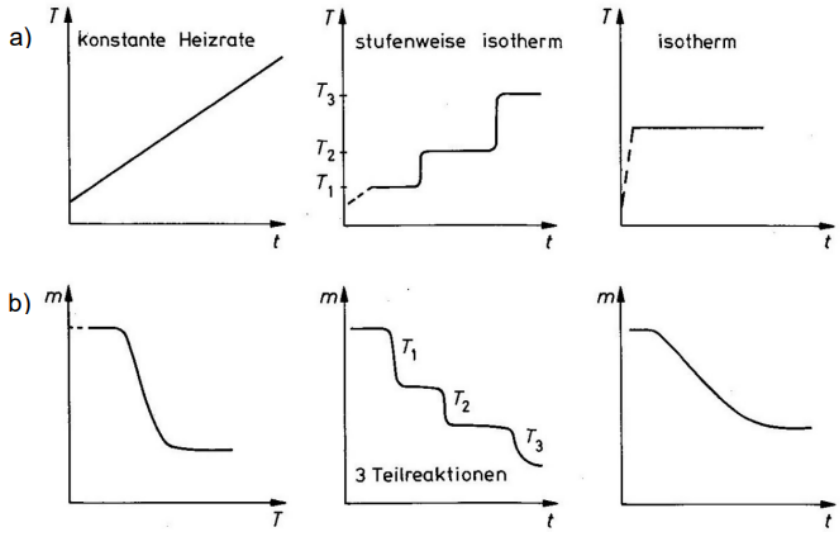

Abb. 4: a) zeigt die Temperatur-Zeit-Verläufe und b) die daraus entstehenden Messkurven.[1]

Die Messung der Thermogravimetrie kann unter Inertgas, oder auch synthetischer Luft stattfinden. Bei Messungen unter Inertgas wird der thermisch induzierte Polymerabbau untersucht, während beim zweiteren die thermisch-oxidative Zersetzung untersucht wird.

2 Aufgabenstellung

Es sollen Thermogramme der Proben aus Tabelle 5 gemessen und ausgewertet werden.

3 Durchführung

3.1 DSC

In Tabelle 5 sind die nötigen Einwaagen und Parameter für die DSC dargestellt.

Nr	Probe	Probenmenge [mg]	Starttemperatur [°C]	Endtemperatur [°C]	Heiz/Kühlrate [°C/min]
1	Basisline	0.000	-40	200	20
2	Indium	16.000	30 170	170 30	10 10
3	LDPE	9.788	-40 200	200 30	20 10
4	HDPE	13.767	-40 200	200 30	20 10
5	it-PP	10.532	-40 200	200 30	20 10
6	at - PS	12.115	30 170	170 30	20 20
7	at-PMMA	8.000	30 170	170 30	20 20
8	at-PEMA	13.892	-40 150 -20	150 -20 150	20 5 20
9	at-P^{n}BuMA	5.354	-40 150 -20	150 -20 150	20 5 20
10	it - PS	11.188	30 300 30	300 30 300	20 5 20
11	PET	9.307	30 300 30	300 30 300	20 5 20
12	PS-b-P(D,L-LA)	5.402	0	180	10
13	at-(P^{n}Bu-stat-MMA)	9.298	-40 150 -20	150 -20 150	20 5 20

Abb. 5: Die Einwaagen und Parameter für die DSC.[1]

Es wurden at-PMMA und PET in ein Aluminium-Schälchen Eingewogen und versiegelt. Anschließend wurden die Proben nacheinander mit Hilfe von DSC analysiert.

3.2 TGA

Etwa 7 mg PET wurden in ein Porzellan-Schälchen abgewogen und mit Hilfe von TGA analysiert.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 DSC

Die erhaltenen Messdaten der Glasübergangstemperaturen, Schmelztemperaturen und Schmelzenthalpieen der DSC sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: Die erhalten Messdaten aus der DSC.

Probe	T_G in °C	T_m in °C	ΔH_m in J/g
Indium	-	159,63	27.1807
	-	153,46	27.4104
LDPE	-	118,49	130,6475
	-	96,18	115,9069
HDPE	-	138,79	146,4331
	-	111,84	171,4005
it-PP	-	170,79	98,39
	-	114,48	109,2938
at-PS	106,89	-	-
	93,76	-	-
at-PMMA	126,74	-	-
	113,24	-	-
	123,71	-	-
at-PEMA	81,87	-	-
	72,90	-	-
	84,41	-	-
at-P^{n}BuMa	39,77	-	-
	30,33	-	-
	38,44	-	-
it-PS	98,43	223,37	24,4433
	93,41	-	-
	97,18	-	-
PET	-	249,36	54,4974
	81,76	186,71	42,9836
	81,20	249,60	44,2855
Ps-b-P(D,L-LA)	52,68	-	-
	98,17	-	-
at-(P^{n}Bu-stat-MMA)	57,98	-	-
	46,37	-	-
	53,50	-	-

Die gemessenen Temperaturen aus Tabelle 1 werden mit Hilfe eines gemessenen Indium-Onsets vom Literaturwert korrigiert. Die gemessene Temperatur des Indium-Onsets beträgt 156.84 °C und die des Literaturwertes 156.60 °C[1]. Somit muss ein Betrag von 0.24 °C auf die gemessenen Temperaturen addiert werden. Des weiteren können die gemessenen

Enthalpien multiplikativ über einen Soll/Ist Faktor korrigiert werden. Die soll Schmelzenthalpie von Indium beträgt 28 J/g[1] und die gemessenen Schmelzenthalpie des 1. Heizlaufs 27.1807 J/g. Daher müssen die Werte der gemessenen Enthalpien um einen Faktor von 1,0301 korrigiert werden. Die korrigierten Messdaten sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tab. 2: Die korrigierten Messdaten aus der DSC.

Probe	T_G in °C	T_m in °C	ΔH_m in J/g
Indium	-	159,87	28,0000
	-	153,70	28.2355
LDPE	-	118,73	134,5800
	-	96,42	119,3957
HDPE	-	139,03	150,8407
	-	112,08	176,5597
it-PP	-	171,03	101,35
	-	114,72	112,5835
at-PS	107,13	-	-
	94,00	-	-
at-PMMA	126,98	-	-
	113,48	-	-
	123,95	-	-
at-PEMA	82,11	-	-
	73,14	-	-
	84,65	-	-
at-P^{n}BuMa	40,01	-	-
	30,57	-	-
	38,68	-	-
it-PS	98,67	223,61	25,1790
	93,65	-	-
	97,42	-	-
PET	-	249,60	56,1378
	82,00	186,95	44,2774
	81,44	249,84	45,6185
Ps-b-P(D,L-LA)	52,92	-	-
	98,41	-	-
at-(P^{n}Bu-stat-MMA)	58,22	-	-
	46,61	-	-
	53,74	-	-

Die Polymere aus Tabelle 2 die nur eine Glasübergangstemperatur T_G besitzen sind amorphe Polymere. Bei den Polymeren die nur eine Schmelztemperatur T_m oder eine Schmelztemperatur und eine Glasübergangstemperatur besitzen sind teilkristalline Polymere. Für die teilkristallinen Polymeren kann der Kristallisationsgrad α über Gleichung (1.1) bestimmt werden. Die Kristallisationsgrade und Standardenthalpien sind in Tabelle 3 dargestellt.

Tab. 3: Die korrigierten Messdaten aus der DSC.

Probe	ΔH_m in J/g	ΔH_m^0 in J/g	α
LDPE	134,5800	293	0,4593
HDPE	150,8407	293	0,5148
it-PP	101,35	207	0,4896
it-PS	25,1790	87	0,2894
PET	56,1378	140	0,4010

Aus den Thermogrammen von LDPE, HDPE und it-PS ist zu erkennen, dass diese alle Schmelztemperaturen besitzen, was charakteristisch für teilkristalline Polymere ist. Nur für it-PS konnte eine Glasübergangstemperatur bestimmt werden, was an der Verzweigung des LDPEs und HDPEs liegen könnte. Des weiteren konnten LDPE und HDPE beim Kühllauf wieder kristallisieren. Die Schmelztemperaturen des Kühllaufs liegen dabei um etwa 25 °C unter denen des Heizlaufs. Dies liegt daran, dass Polymere erst nach Unterschreiten der Schmelztemperatur aus der Schmelze kristallisieren. Außerdem besitzt HDPE eine höhere Schmelztemperatur als LDPE. Dies lässt sich auf die höhere Verzweigung im LDPE zurückführen. Beim Kühllauf des it-PS konnte keine Schmelztemperatur gemessen werden, was daran liegt dass das Polystyrol nicht auskristallisiert ist. Die liegt einerseits an einem zu schnellen Durchlauf des Kühllaufes und andererseits an dem geringen Kristallisationsgrad aus Tabelle 3.
Beim Betrachten von PET ist zu erkennen, dass die Schmelztemperatur deutlich über die des LDPEs, HDPEs, und it-PSs liegt. Dies liegt an der Phenylgruppe der Terephtalsäure im PET, welche die Schmelztemperatur auf Grund des π-Systems erhöht. Des weiteren konnte im ersten Heizlauf keine Glasübergangstemperatur bestimmt werden. Ab dem ersten Kühllauf war dies dann möglich. Dies könnte ebenso an der Phenylgruppe liegen, welche die Beweglichkeit des Polymers einschränkt.
Die Glasübergangstemperaturen der Polymethymethacrylate, variieren je nach Seitenkette. at-PMMA besitzt Methylgruppen als Seitenkette, at-PEMA Ethylgruppen und at-P$^\mathrm{n}$BuMa n-Butylgruppen. Aus Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass die Glasübergangstemperaturen der Polymere mit steigender Kohlenstoff-Anzahl in den Seitenketten abnimmt.
Beim Ps-b-P(D,L-LA) ist auffällig, dass dieses Blockcopolymer zwei Glasübergangstemperaturen besitzt. Dies liegt daran dass die einzelnen Polymer Blöcke ihre eigene spezifische Glasübergangstemperatur besitzen. Da die Polymere die das Blockcopolymer bilden nicht krisatallisationsfähig sind ist dies zu beobachten. Beim at-(P$^\mathrm{n}$Bu-stat-MMA) handelt es sich um ein statistisches-Blockcopolymer dessen Blöcke anders wie beim Ps-b-P(D,L-LA) kristallisationsfähig sind, wodurch sich nur eine Glasübergangstemperatur beobachten lässt.

4.2 TGA

Die TGA Kurve von PET ist in Abbildung 7 dargestellt.

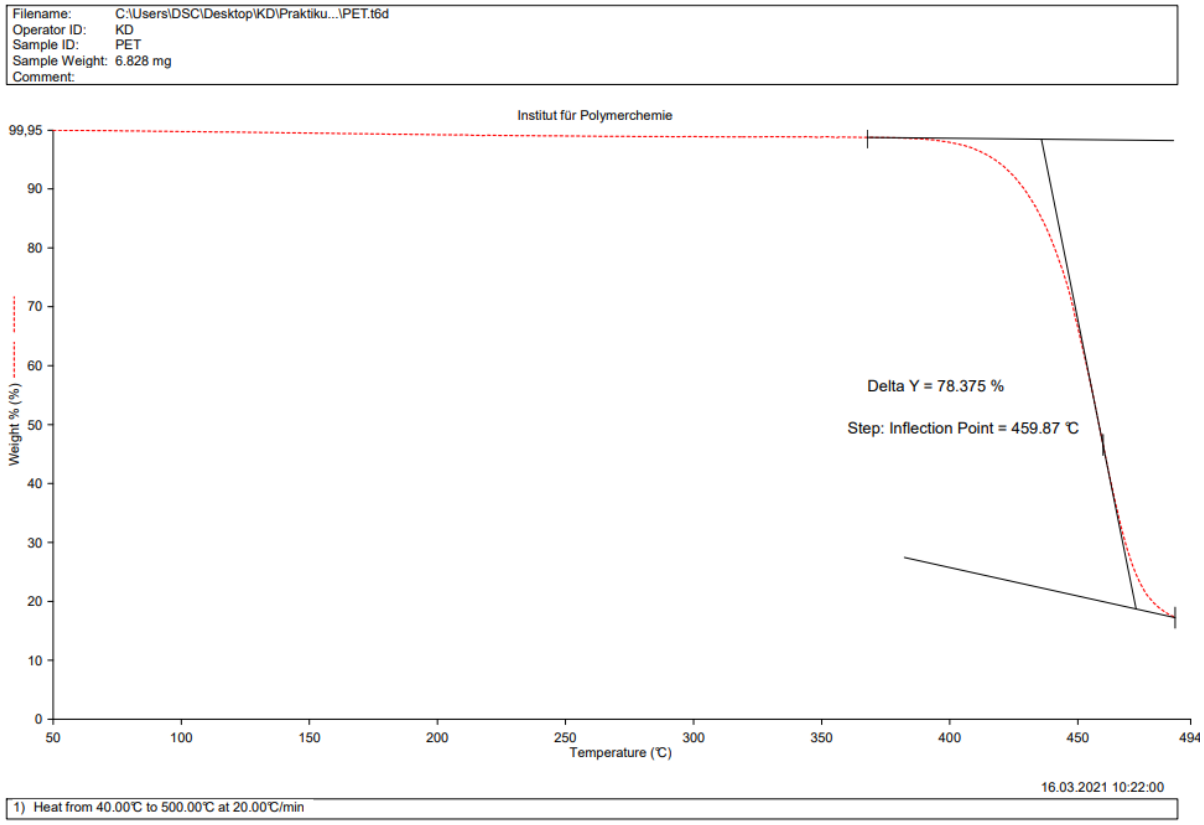

Abb. 6: Die TGA Kurve von PET.

Aus Abbildung 7 lässt sich entnehmen, dass sich PET ab einer Temperatur von etwa 452 °C beginnt zu zersetzen. Dieser Vorgang hält bis zu einer Temperatur von zirka 493 °C an. Der Wendepunkt dieser Kurve gibt die Temperatur an, an der der größte Massenverlust stattfindet. Die Temperatur beträgt 459.87 °C. Der Delta Y Wert aus dem Thermogramm aus Abbildung 7 entspricht dem Prozentualen Massenverlust.

5 Fragen

1. Isotaktisches Polypropylen kristallisiert in einer „3_1 - Helix“. Welche Bedeutung haben die Koeffizienten? (Polybuten : 85 - Helix)

- Die „3“ gibt die Anzahl an Wiederholungseinheiten an und die 1 im Index die Anzahl an Windungen der Helix. Somit besitzt Polybuten acht Wiederholungseinheiten mit 5 Windungen.

2. Nennen sie Möglichkeiten zur Herstellung von isotaktischem Polypropylen und isotaktischem Polystyrol.

- it-PP und it-PS können über koordinative Polymerisation mit Hilfe eines Ziegler-Natta-Katalysators hergestellt werden.

3. Welchen Einfluß hat der Kristallisationsgrad von Polymeren auf die mechanischen Eigenschaften?

- Polymere mit einem geringen Kristallisationsgrad sind weicher als Polymere mit einem hohem Kristallisationsgrad. Des weiteren werden beispielsweise Dichte, Flexibilität und Schmelztemperatur vom Kristallisationsgrad beeinflusst.

4. Wie könnte die Festkörperstruktur von Blockcopolymeren aussehen, die aus kristallisierbaren und nicht kristallisierbaren Sequenzen aufgebaut sind (z.B. PE - PS - PE)?

- Ein Teil der Polymerblöcke würde teilkristallin vorliegen, während der andere Teil amorph vorliegt. Demnach könnte die Struktur von PE - PS - PE als Faltlamelle mit unregelmäßiger Rückfaltung beschrieben werden.

5. Schreckt man eine Schmelze eines prinzipiell kristallisierbaren Polymers ab, so erhält man im Normalfall ein Polymerglas. Welche Methoden gibt es, dieses Glas in einen teilkristallinen Zustand zu überführen?

- Durch Erhitzen bis zum Schmelzen und anschließend langsamen Abkühlen der Schmelze würde das Polymer wieder kristallisieren.

6. Worauf könnte die Beobachtung einer Massenzunahme bei einer dynamischen Thermogravimetrie zurückzuführen sein?

- Die Massenzunahme bei einer dynamischen Thermogravimetrie kann durch Oxidation des Polymers erklärt werden.

7. Skizzieren Sie die Abhängigkeit eines TGA-Kurvenverlaufes für verschiedene große Heizraten.

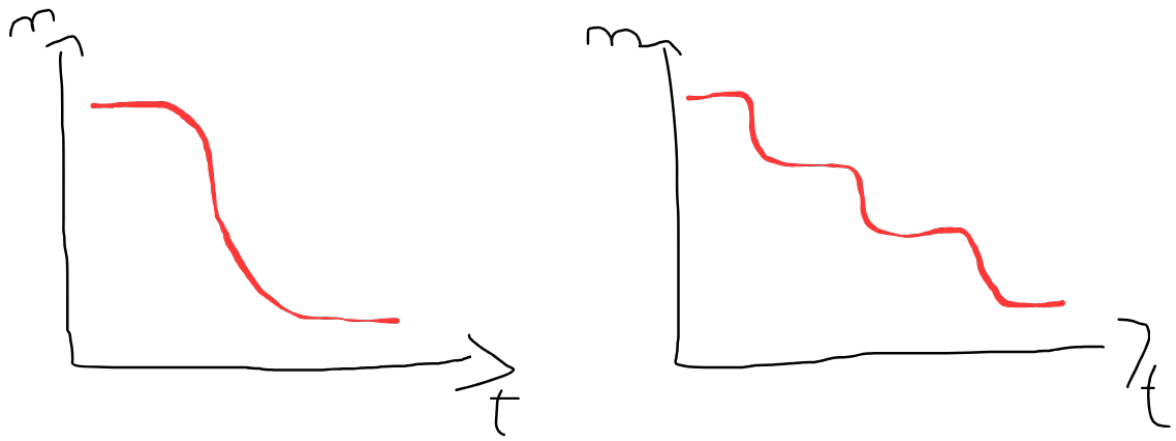

Abb. 7: Links der Kurvenverlauf bei konstanter Heizrate und rechts der Kurvenverlauf bei teilweise isothermen Kurvenverlauf.

8) Durch thermische Beanspruchung von PET unter Stickstoff-Atmosphäre zersetzt sich dieses. Dabei entsteht u.a. Ethanal. Erläutern Sie das Zustandekommen dieses niedermolekularen Zersetzungsproduktes.

- PET wird aus Ethylenglykol und Terephtalsäure hergestellt. Durch Thermische Beanspruchung wird dies zunächst in seine Monomere zersetzt und anschließend durch weitere thermische Beanspruchung Wasser vom Ethylenglykol terminert.

6 Literatur

[1] *"Praktikumsskript deutsch März 2025 "*, Institut für Polymerchemie, 153 bi 168.